

**ESCOLA
SUPERIOR
DE TECNOLOGIA
E GESTÃO**

P.PORTO

Matemática Discreta 2022/2023

Estruturas Fundamentais, Relações e Indução

Funções, sucessões de números inteiros, somatórios e produtórios

Teste os seus conhecimentos

Faça o Diagnóstico no moodle

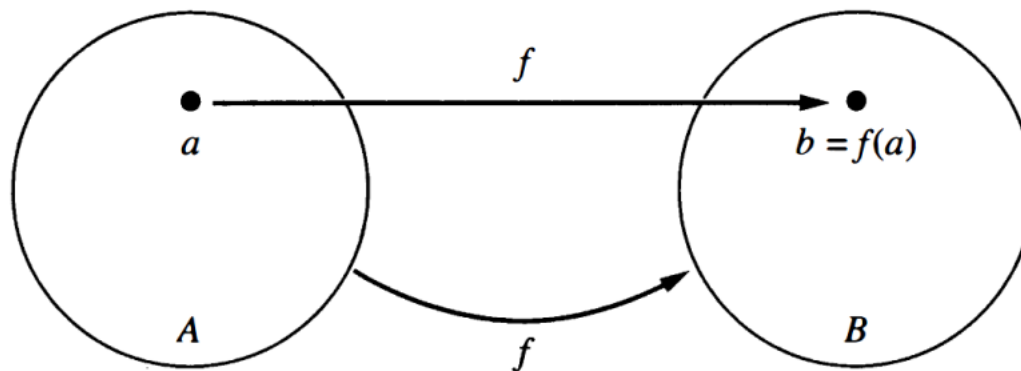
Definição 19:

Sejam A e B conjuntos não vazios.

Uma *função* f de A para B , é uma correspondência que a cada elemento de A associa um e um só elemento de B .

Escreve-se $f : A \longrightarrow B$.

Cada elemento $a \in A$ designa-se por *objeto* e ao elemento $b \in B$ correspondente chama-se *imagem* de a por f , e denota-se por $b = f(a)$.



- A é o *domínio* de f - D_f ou $\text{dom}(f)$;
- B é o *conjunto de chegada* de f ou *contradomínio* - D'_f , $\text{cdom}(f)$;
- a *imagem* de f é o conjunto de todas as imagens dos elementos de A - $f(A)$ ou $\text{im}(f)$.

Exemplo 33:

Considere $A = \{a, b, c\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4\}$, com $f(a) = 3$, $f(b) = 4$, $f(c) = 1$.



Tem-se que f é uma função,

$$D_f = \text{[]}$$

$$D'_f = \text{[]}$$

$$f(A) = \text{[]}$$

Note que:

Uma função $f : A \longrightarrow B$ pode ser definida em termos de uma relação de A para B , i.e.,
um subconjunto de $A \times B$.

Uma relação de A para B que contém um e um só par ordenado (a, b)
para cada elemento $a \in A$, onde $f(a) = b$, define uma função f de A para B .

Considere a função definida por:

21.3. $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \mathcal{P}(A)$, $f : A \longrightarrow B$, tal que $f(x) = \{x\}$;

Temos que:

$$f(1) =$$

$$f(2) =$$

$$f(3) =$$

$$D_f =$$

$$D'_f =$$

$$f(A) =$$

Exemplo 35:

Considere f como sendo a função que determina os dois últimos bits de uma cadeia de bits de extensão 2 ou maior.

Por exemplo,

$$f(11010) = \text{ } \text{ e } f(111) = \text{ }$$

Então,

o domínio de f é

e o contradomínio é

Operações com funções

Sejam f e g duas funções reais de variáveis reais:

	Expressão algébrica	Domínio
$f + g$	$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$	$D_f \cap D_g$
$f - g$	$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$	$D_f \cap D_g$

Exemplo 37:

Sejam f e g funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$, tais que $f(x) = x^3$ e $g(x) = 1 - x$.

Então,

$(f + g)(x) =$ e $D_{f+g} =$

Operações com funções

Sejam f e g duas funções reais de variáveis reais:

	Expressão algébrica	Domínio
$f \times g$	$(f \times g)(x) = f(x) \times g(x)$	$D_f \cap D_g$
$\frac{f}{g}$	$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}, g(x) \neq 0$	$D_f \cap D_g \cap \{x : g(x) \neq 0\}$

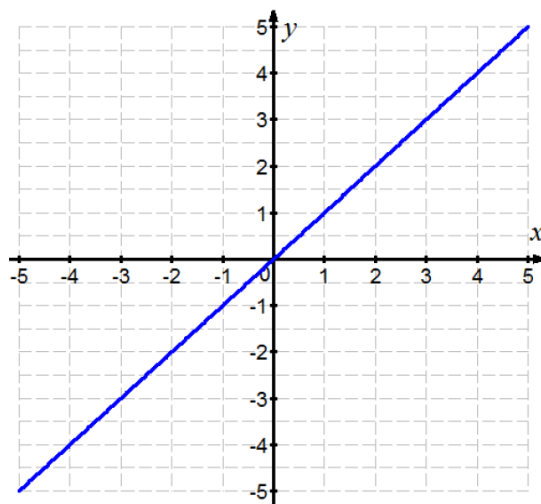
Exemplo 37:

Sejam f e g funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$, tais que $f(x) = x^3$ e $g(x) = 1 - x$.

$$(f \times g)(x) = \text{e } D_{f \times g} =$$

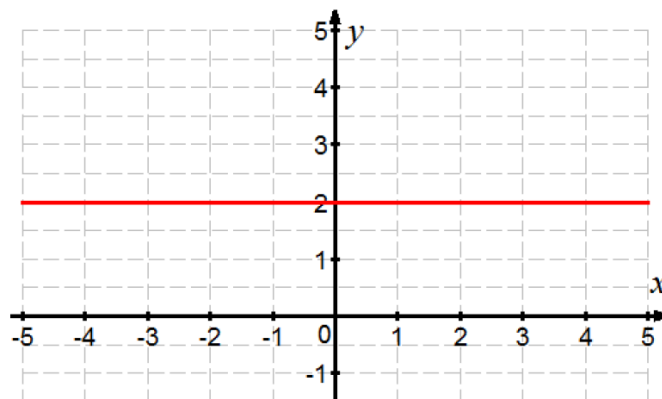
Algumas funções importantes

Função identidade: A função identidade num conjunto A é a função $f : A \longrightarrow A$ definida por $f(x) = x$ para todo o $x \in A$.



Algumas funções importantes

Função constante: é uma função tal que todos os elementos do domínio têm a mesma imagem, ou seja, para todo o $x \in \mathbb{R}$ tem-se $f(x) = k$, $k \in \mathbb{R}$.



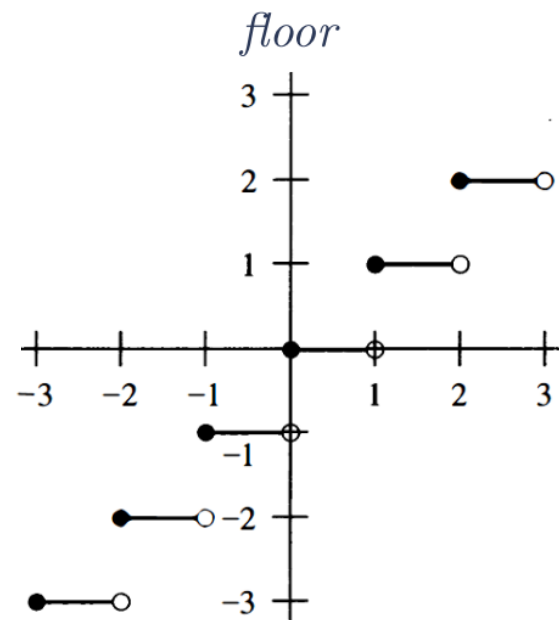
Algumas funções importantes

ou maior inteiro maior que ou *floor* $\lfloor x \rfloor$

Função característica: A característica de um número real x é o maior número inteiro que é menor ou igual a x e denota-se por $\lfloor x \rfloor$.

Por exemplo,

$$\left\lfloor -\frac{3}{2} \right\rfloor = -2, \lfloor -0.24 \rfloor = -1 \text{ e } \lfloor 2.5 \rfloor = 2.$$



A função característica faz corresponder a cada número real x a sua característica $\lfloor x \rfloor$.

Exemplo 38:

Função maior inteiro menor que (*floor*):

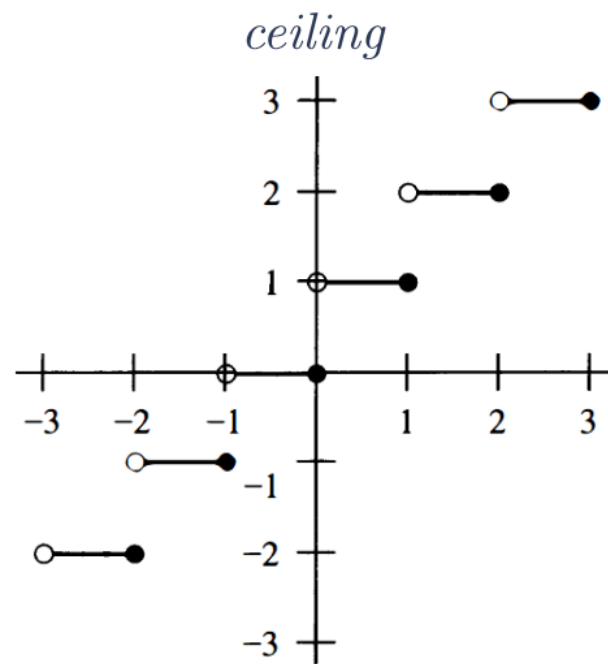
$$\left\lfloor \frac{1}{2} \right\rfloor = \square, \left\lfloor -\frac{3}{2} \right\rfloor = \square, \lfloor -0.24 \rfloor = \square \text{ e } \lfloor 2.5 \rfloor = \square$$

Algumas funções importantes

Função menor inteiro maior que (*ceiling*): determina para o número real x o menor número inteiro maior que ou igual a x e representa-se por $\lceil x \rceil$.

Exemplo 38:

$$\lceil \frac{1}{2} \rceil = \square, \lceil -\frac{3}{2} \rceil = -\square, \lceil -0.24 \rceil = \square \text{ e } \lceil 2.5 \rceil = \square$$



Algumas funções importantes

Função módulo n : Dados um número inteiro x e um inteiro positivo n , existem um inteiro y e um natural r com $0 \leq r < n$, tais que $x = yn + r$, sendo y e r únicos.

y é o quociente da divisão de x por n

r é o resto dessa divisão.

Facilmente se conclui que $y = \left\lfloor \frac{x}{n} \right\rfloor$.

Por exemplo,

$$2 = \left\lfloor \frac{7}{3} \right\rfloor$$

$$\begin{array}{r} 7 \overline{) 3} \\ 1 \end{array}$$

O resto da divisão de x por n diz-se x módulo n e representa-se por $x \bmod n$.

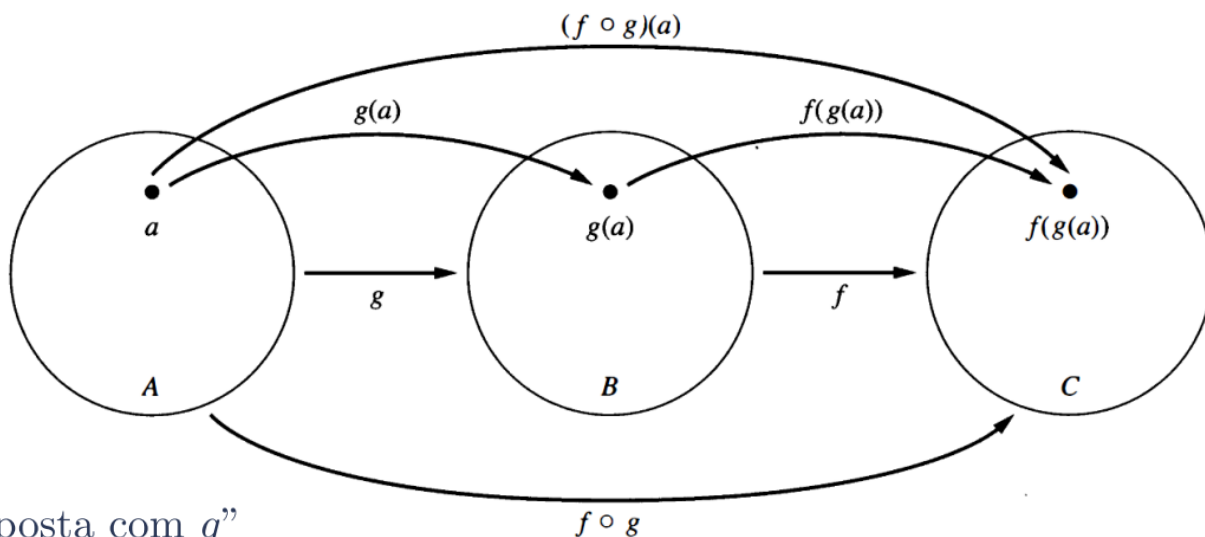
$$7 \bmod 3 = 1$$

Definição 21:

Considere as funções $g : A \longrightarrow B$ e $f : B \longrightarrow C$ tal que $g(A) \subseteq B$.

A *função composta* de f e g , que se representa por $f \circ g$, é definida por

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$



$f \circ g$ lê-se “ f após g ” ou “ f composta com g ”

$$D_{f \circ g} = \{x \in D_g : g(x) \in D_f\}$$

Exemplo 39:

Considere os conjuntos $A = \{a, b, c\}$, $B = \{a, b\}$ e $C = \{1, 2, 3\}$

$g : A \longrightarrow B$ e $f : B \longrightarrow C$, tais que,

$$g(a) = b, g(b) = a, g(c) = a$$

$$f(a) = 2, f(b) = 3$$

$$D_f = B, D_g = A \text{ e } g(A) = \{a, b\} \subseteq D_f$$

Composição de f com g é definida por

$$(f \circ g)(a) = f(g(a)) =$$

$$(f \circ g)(b) = f(g(b)) =$$

$$(f \circ g)(c) = f(g(c)) =$$

$$D_{f \circ g} = \{x \in D_g : g(x) \in D_f\} = \{a, b, c\}$$

Exemplo 39:

Considere os conjuntos $A = \{a, b, c\}$, $B = \{a, b\}$ e $C = \{1, 2, 3\}$

$g : A \longrightarrow B$ e $f : B \longrightarrow C$, tais que,

$$g(a) = b, g(b) = a, g(c) = a$$

$$f(a) = 2, f(b) = 3$$

No entanto, a composição de g com f **não** está definida uma vez que

donde $f(B) = \square$ $D_g = \square$.

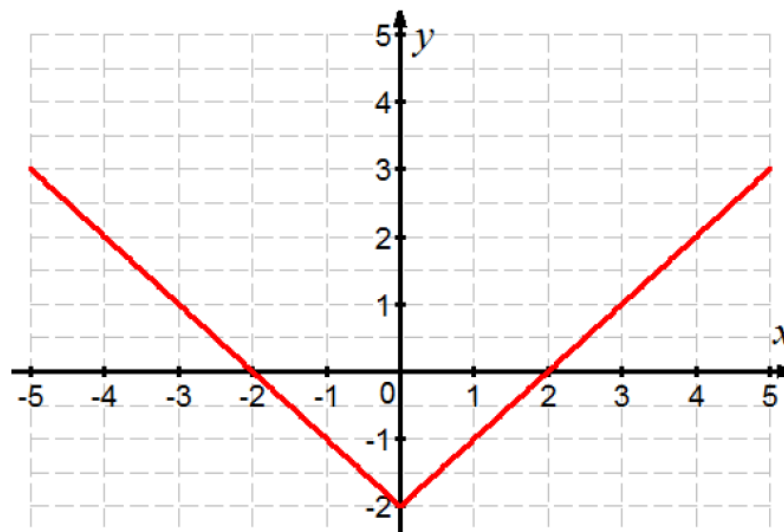
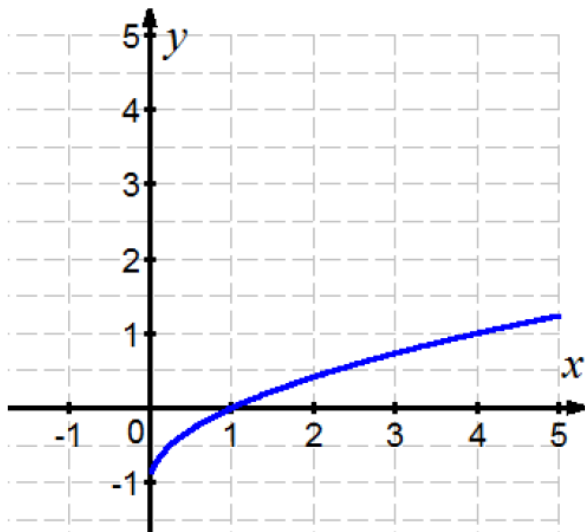
Exemplo 40:

Considere as funções

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}_0^+ &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \sqrt{x} - 1 \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto |x| - 2. \end{aligned}$$



Exemplo 40:

Considere as funções

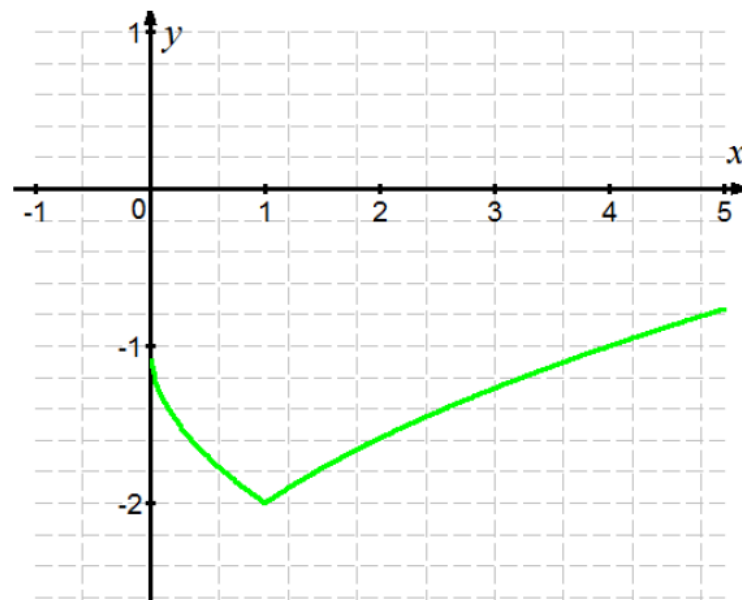
$$\begin{array}{lll} f : \mathbb{R}_0^+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \sqrt{x} - 1 \end{array} \quad \text{e} \quad \begin{array}{lll} g : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & |x| - 2. \end{array}$$

g após f

$$f(\mathbb{R}_0^+) =$$

$$D_{g \circ f} = \mathbb{R}_0^+$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(\sqrt{x} - 1) = |\sqrt{x} - 1| - 2$$



Exemplo 40:

Considere as funções

$$\begin{array}{llll} f : \mathbb{R}_0^+ & \longrightarrow & \mathbb{R} & \\ x & \longmapsto & \sqrt{x} - 1 & \text{e} \end{array} \quad \begin{array}{llll} g : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} & \\ x & \longmapsto & |x| - 2. & \end{array}$$

f após g

$$g(\mathbb{R}) = [-2, +\infty[\not\subseteq \mathbb{R}_0^+ (= D_f)$$

Logo, f após g não está definida.

Em geral $f \circ g \neq g \circ f$

Exemplo 40:

Considere as funções

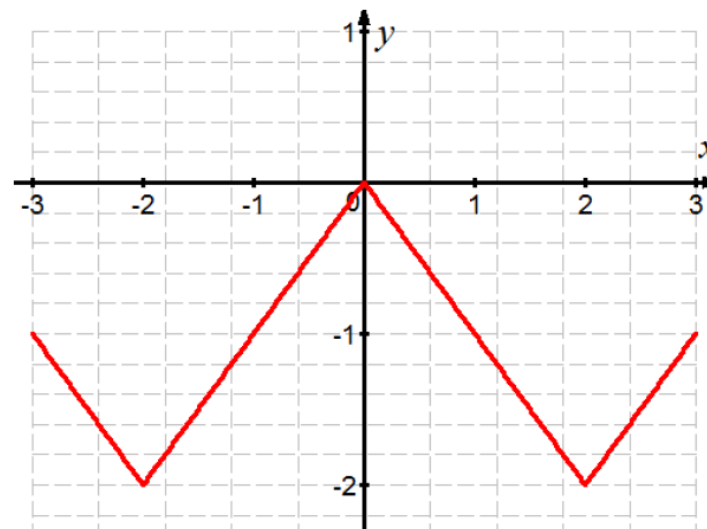
$$\begin{array}{lll} f : \mathbb{R}_0^+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \sqrt{x} - 1 \end{array} \quad \text{e} \quad \begin{array}{lll} g : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & |x| - 2. \end{array}$$

g após g

$$g(\mathbb{R}) = [-2, +\infty[\subseteq \mathbb{R} (= D_g)$$

$$D_{g \circ g} = \mathbb{R}$$

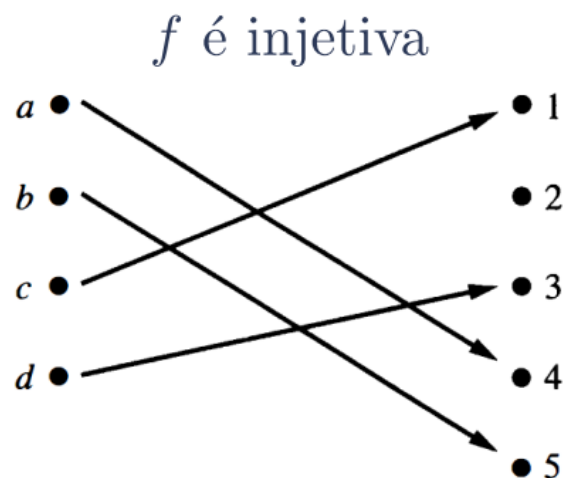
$$(g \circ g)(x) = g(g(x)) = g(|x| - 2) = ||x| - 2| - 2$$



Uma função $f : A \longrightarrow B$ diz-se:

injetiva (um-para-um), se quaisquer dois elementos distintos do domínio têm imagens diferentes,

para todos $x, x' \in A$ se tem $f(x) = f(x')$ então $x = x'$



Observação:

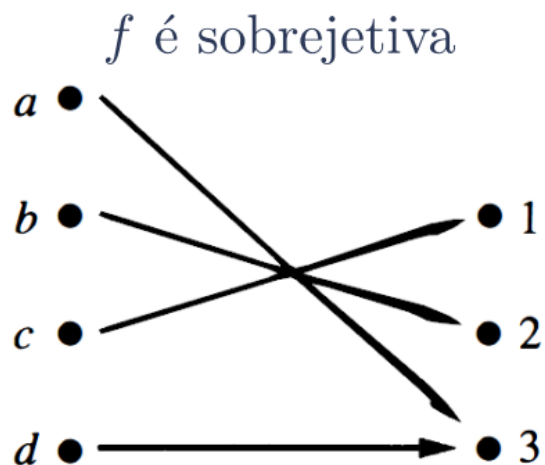
Uma função é injetiva se não
existem objetos diferentes
com a mesma imagem, i.e.,

$f(x) \neq f(x')$ sempre que $x \neq x'$

Uma função $f : A \longrightarrow B$ diz-se:

sobrejetiva, se todo o elemento $y \in B$ é imagem de algum elemento do domínio $x \in A$, i.e.,

$$\forall y \in B, \exists x \in A : f(x) = y.$$



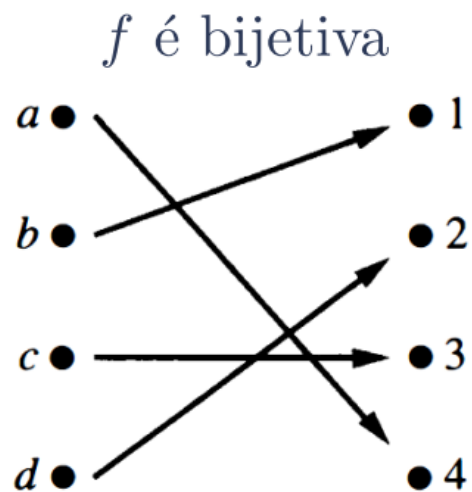
Observação:

Uma função é sobrejetiva
se o seu conjunto de chegada
coincide com a sua imagem.

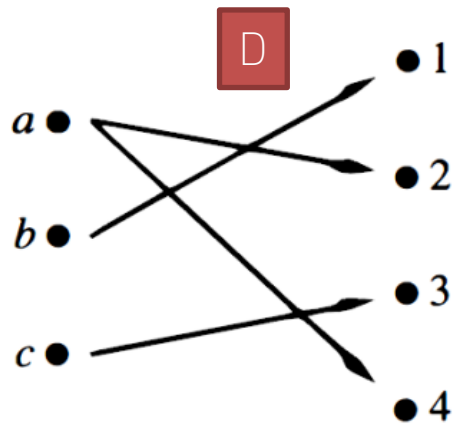
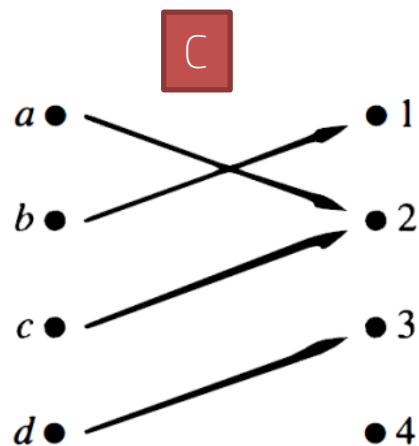
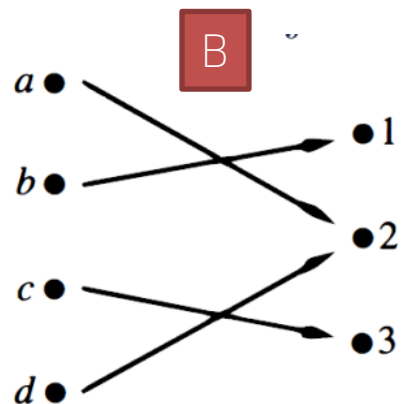
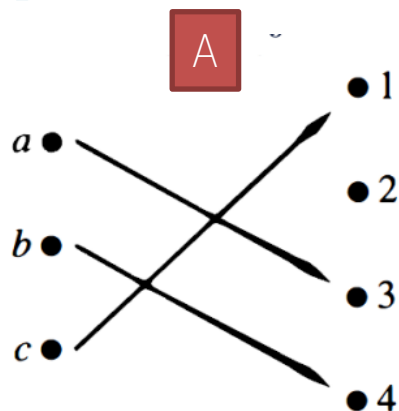
Uma função $f : A \longrightarrow B$ diz-se:

bijetiva (ou uma correspondência biúnivoca), se for injectiva e sobrejectiva, i.e.,

$$\forall y \in B, \exists^1 x \in A : f(x) = y.$$



Exemplo 41:



□ não é injetiva
nem sobrejetiva

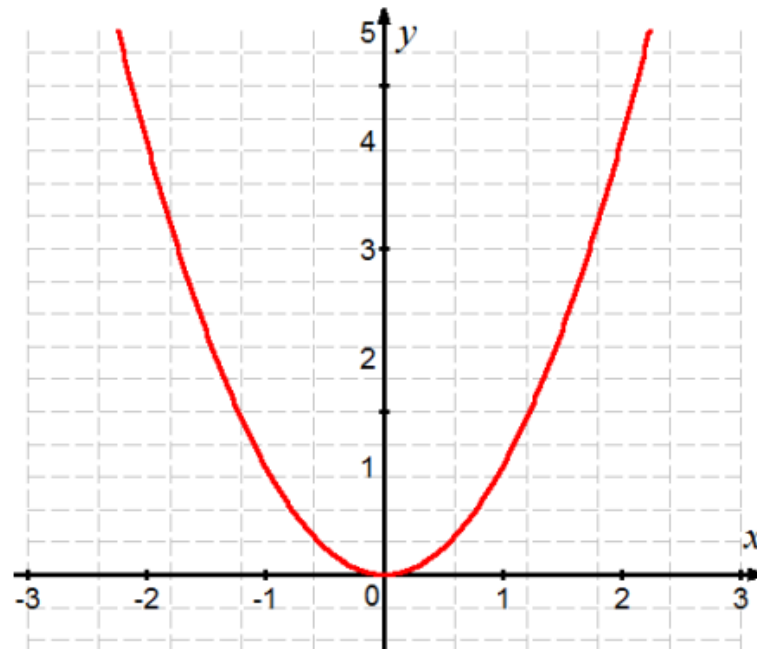
□ não é
função

□ sobrejetiva
mas não é injetiva

□ injetiva mas
não é sobrejetiva

Exemplo 44:

$$f_3 : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}_0^+, f_3(x) = x^2$$



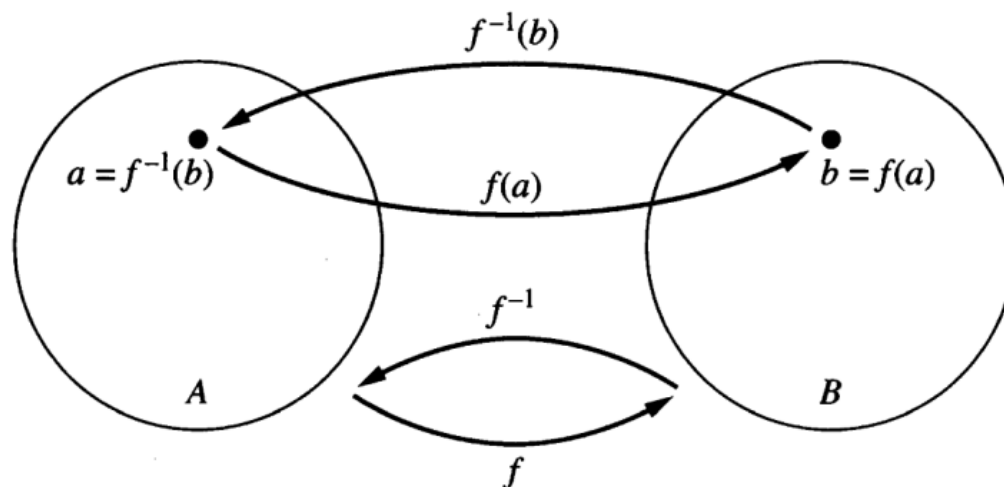
Definição 22:

Seja f uma função bijetiva do conjunto A para o conjunto B .

A função *inversa* de f , representada por f^{-1} , é a função que

a cada elemento $b \in B$, o único elemento $a \in A$, tal que $f(a) = b$.

Assim, $f^{-1}(b) = a$ quando $f(a) = b$.



Exemplo 48:

Considere a função f de $\{a, b, c\}$ para $\{1, 2, 3\}$, tal que $f(a) = 2$, $f(b) = 3$ e $f(c) = 1$.

Esta função é _____ pois

Tem-se $f^{-1}(1) = \square$, $f^{-1}(2) = \square$, $f^{-1}(3) = \square$

- Uma função f é invertível se e só se f é bijetiva.
- Seja $f : A \longrightarrow B$ uma função invertível. Então, $f^{-1} \circ f = id_A$ e $f \circ f^{-1} = id_B$.
- $(f^{-1})^{-1} = f$.

Exercícios: 17 a 25.

Definição 23:

Uma *sucessão* (ou *sequência*) é uma função de um subconjunto dos números inteiros, I , (geralmente, ou do conjunto $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$ ou do conjunto $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$) para um conjunto $S \subseteq \mathbb{R}$.

Usaremos a notação a_n para denotar a imagem do número inteiro n .

Chamamos a_n de termo da sucessão e denotaremos a sucessão por $\{a_n\}$.

Exemplo 50:

Considere-se a ordem de chegada da prova de 1.500 metros Masculinos do Campeonato Nacional Esperanças - Sub-23 em Pista Coberta do ano de 2010:

sucessão onde os elementos do conjunto $I = \{1, 2, 3, \dots, 8\} \subseteq \mathbb{Z}$

ordem de chegada e os elementos do conjunto S são os nomes dos atletas.

1	Bruno Albuquerque
2	Paulo Lopes
3	Luís Mendes
4	José Costa
5	Ruben Felizardo
6	Jorge Miranda
7	Bruno Rodrigues
8	Ricardo Fernandes

Note que a ordem é fundamental para definir a sucessão!

Exemplo 51:

Considerem-se as sucessões

$$a_n = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}$$

$$b_n = n^2 - n, n \in \mathbb{N}_0$$

$$c_n = n!, n \in \mathbb{N}_0$$

primeiros termos:

$$\begin{aligned} a_1 &= \\ a_2 &= \\ a_3 &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_0 &= \\ b_1 &= \\ b_2 &= \\ b_3 &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c_0 &= \\ c_1 &= \\ c_2 &= \\ c_3 &= \\ c_4 &= \end{aligned}$$

Definição 24:

Uma *progressão geométrica* é uma sucessão da forma

$$a, ar, ar^2, ar^3, \dots, ar^n, \dots$$

em que o primeiro termo a e a razão r são números reais.

Exemplo 52:

A sucessão $\{c_n\}$, definida por $c_n = 2 \times 5^n$, $n \in \mathbb{N}_0$ é uma progressão geométrica uma vez que

$$\frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{2 \times 5^{n+1}}{2 \times 5^n} = \frac{2 \times 5^n \times 5}{2 \times 5^n} = 5, n \in \mathbb{N}_0.$$

Os termos desta sucessão são:

$$c_0 = 2, c_1 = 10, c_2 = 50, c_3 = 250, \dots$$

O termo geral
 $a_n = a r^n, n \in \mathbb{N}_0$

Nota:

Uma progressão geométrica é o análogo discreto de uma função exponencial $f(x) = ar^x$

Definição 25:

Uma *progressão aritmética* é uma sucessão da forma

$$a, a + r, a + 2r, a + 3r, \dots, a + nr, \dots$$

em que o primeiro termo a e a razão r são números reais.

Exemplo 53:

A sucessão $\{d_n\}$, definida por $d_n = -2 + 3n$, $n \in \mathbb{N}_0$ é uma progressão aritmética uma vez que

$$d_{n+1} - d_n = (-2 + 3(n + 1)) - (-2 + 3n) = 3, n \in \mathbb{N}_0.$$

Os termos desta sucessão são:

$$d_0 = -2, d_1 = 1, d_2 = 4, d_3 = 7, \dots$$

O termo geral
 $a_n = a + nr, n \in \mathbb{N}_0$

Nota:

Uma progressão aritmética é o análogo discreto de uma função linear $f(x) = a + rx$

Problema:

Encontrar a regra ou fórmula que define uma sucessão a partir dos termos iniciais.

Exemplo 55:

Considerem-se os seguintes termos iniciais de uma dada sucessão.

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$$

Temos que

$$a_n = \square, n \in \mathbb{N} \quad \text{ou} \quad a_n = \square, n \in \mathbb{N}_0$$

n -ésimo termo $n \in \mathbb{N}$	10 primeiros termos
n	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
$(-1)^n$	-1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1
$2n$	2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
$2n - 1$	1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
$2n + 1$	3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
n^2	1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100
2^n	2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024
3^n	3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187, 6561, 19683, 59049
$n!$	1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, 40320, 362880, 3628800

$$\sum_{i=j}^k a_i$$

soma dos termos de uma sucessão $a_j, a_{j+1}, a_{j+2}, \dots, a_k$

ou seja,

$$a_j + a_{j+1} + \dots + a_k = \sum_{i=j}^k a_i$$

Exemplo 56:

Para a sucessão definida por $a_n = n^3, n \in \mathbb{N}$, tem-se

$$\sum_{i=1}^6 a_i = \sum_{i=1}^6 i^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 + 6^3$$



```
--> i=1:6
i =
```

```
1.    2.    3.    4.    5.    6.
```

```
--> ai=i^2
ai =
```

```
1.    4.    9.   16.   25.   36.
```

```
--> sum(ai)
ans =
```

```
91.
```

Exemplo 57:

Para a sucessão definida por $b_n = \sqrt{n}, n \in \mathbb{N}$, tem-se

$$\sum_{i=4}^7 b_i = \sum_{i=4}^7 \sqrt{i} = \sqrt{4} + \sqrt{5} + \sqrt{6} + \sqrt{7}.$$



```
--> i=4:7  
i  =  
  
4.   5.   6.   7.
```

```
--> bi=sqrt(i)  
bi  =  
  
2.   2.236068   2.4494897   2.6457513
```

```
--> sum(bi)  
ans  =  
  
9.3313090
```

A escolha da letra i como variável é arbitrária, ou seja, podem-se também utilizar por exemplo j e k

para $n \leq m$,

$$\sum_{i=n}^m a_i = \sum_{j=n}^m a_j = \sum_{k=n}^m a_k$$

Propriedades dos Somatórios

$$(P1) \quad \sum_{i=j}^k (a_i + b_i) = \sum_{i=j}^k a_i + \sum_{i=j}^k b_i$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=3}^5 (i^2 + 3i) &= (3^2 + 3 \times 3) + (4^2 + 3 \times 4) + (5^2 + 3 \times 5) \\ &= (3^2 + 4^2 + 5^2) + (3 \times 3 + 3 \times 4 + 3 \times 5) = \sum_{i=3}^5 i^2 + \sum_{i=3}^5 3i. \end{aligned}$$

$$(P2) \quad \text{Para } \alpha \in \mathbb{R}, \text{ tem-se } \sum_{i=j}^k \alpha a_i = \alpha \sum_{i=j}^k a_i$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^4 (2 \times i^3) &= 2 \times 1^3 + 2 \times 2^3 + 2 \times 3^3 + 2 \times 4^3 \\ &= 2(1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3) = 2 \sum_{i=1}^4 i^3. \end{aligned}$$

Propriedades dos Somatórios

(P3) Para $j < m < k$, tem-se
$$\sum_{i=j}^k a_i = \sum_{i=j}^m a_i + \sum_{i=m+1}^k a_i$$

$$\sum_{i=1}^7 i^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 + 6^3 + 7^3$$

(pela propriedade associativa da adição)

$$= (1^3 + 2^3 + 3^3) + (4^3 + 5^3 + 6^3 + 7^3) = \sum_{i=1}^3 i^3 + \sum_{i=4}^7 i^3$$

Exemplo 62:

Mudança de índice:

$$\sum_{j=1}^5 2^j = \sum_{k=0}^4 \text{B}$$

$$\sum_{j=2}^7 j^4 = \sum_{k=0}^5 \text{B}$$

Exemplo 63:

Somatórios duplos:

$$\sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^3 (ij) = \sum_{i=1}^5 \text{B}$$

$$= \sum_{i=1}^5 \text{B}$$

Exemplo 64:

$$\sum_{i \in \{2,4,6\}} i =$$

B

$$\sum_{i \in \{1,3,5\}} (i + 2) =$$

B

Teorema 4:

Sejam a_0 e r dois números reais e $r \neq 0$, então a soma dos $n + 1$ primeiros termos de uma progressão aritmética $\{a_n\}$, de termo geral $a_n = a_0 + nr$, $n \in \mathbb{N}_0$, é dada por:

$$S_{n+1} = \sum_{i=0}^n a_i = \sum_{i=0}^n (a_0 + i r) = (n + 1) \times \frac{a_0 + a_n}{2}.$$

Exemplo 65:

$$c_n = -2 + 3n, n \in \mathbb{N}_0$$

primeiro termo é $c_0 = -2$

razão é $r = 3$

Assim, a soma dos 10 primeiros termos é:

$$S_{10} =$$

=

=

Teorema 5:

Sejam a_0 e r dois números reais e $r \neq 0$, então a soma dos $n + 1$ primeiros termos de uma progressão geométrica $\{a_n\}$, de termo geral $a_n = a_0 r^n$, $n \in \mathbb{N}_0$, é dada por:

$$S_{n+1} = \sum_{i=0}^n a_i = \sum_{i=0}^n a_0 r^i = \begin{cases} a_0 \times \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r} & \text{se } r \neq 1 \\ (n + 1) a_0 & \text{se } r = 1 \end{cases}.$$

Exemplo 66:

primeiro termo é $d_0 = 2$

$$d_n = 2 \times 5^n, n \in \mathbb{N}_0$$

razão é $r = 5$

Assim, a soma dos 4 primeiros termos é:

$$S_4 =$$

$$=$$

$$=$$

Alguns Somatórios Usuais

$\sum_{i=0}^n ar^i, r \neq 0 \text{ (PG)}$	$a \times \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}, r \neq 1$
$\sum_{i=1}^n i \text{ (PA)}$	$\frac{n(n+1)}{2}$
$\sum_{i=1}^n i^2$	$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
$\sum_{i=1}^n i^3$	$\frac{n^2(n+1)^2}{4}$
$\sum_{i=0}^{\infty} x^i, x < 1$	$\frac{1}{1-x}$
$\sum_{i=1}^{\infty} ix^{i-1}, x < 1$	$\frac{1}{(1-x)^2}$

Determine

$$\sum_{i=1}^{76} \left(\frac{3}{5}\right)^i + \sum_{i=8}^{45} (i^3 - i^2) - 5 \prod_{i=97}^{101} 2$$

$$\sum_{i=1}^{76} \left(\frac{3}{5}\right)^i$$

Alguns Somatórios Usuais

$\sum_{i=0}^n ar^i, r \neq 0 \text{ (PG)}$	$a \times \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}, r \neq 1$
$\sum_{i=1}^n i \text{ (PA)}$	$\frac{n(n+1)}{2}$
$\sum_{i=1}^n i^2$	$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
$\sum_{i=1}^n i^3$	$\frac{n^2(n+1)^2}{4}$
$\sum_{i=0}^{\infty} x^i, x < 1$	$\frac{1}{1-x}$
$\sum_{i=1}^{\infty} ix^{i-1}, x < 1$	$\frac{1}{(1-x)^2}$

Determine

$$\sum_{i=1}^{76} \left(\frac{3}{5}\right)^i + \sum_{i=8}^{45} (i^3 - i^2) - 5 \prod_{i=97}^{101} 2$$

$$\sum_{i=8}^{45} (i^3 - i^2) =$$

=

=

=

Produtórios

Para representar o produto dos termos de uma sucessão $a_j, a_{j+1}, a_{j+2}, \dots, a_k$ utiliza-se:

$$\prod_{i=j}^k a_i = a_j \times a_{j+1} \times \dots \times a_k.$$

Lê-se produtório de termo geral a_i , com índice i a variar de j até k .

Exemplo 67:

Para $a_n = n^3, n \in \mathbb{N}$, tem-se

$$\prod_{i=2}^6 a_i = \prod_{i=2}^6 i^3 = 2^3 \times 3^3 \times 4^3 \times 5^3 \times 6^3$$



```
--> i=2:6  
i =
```

```
2.    3.    4.    5.    6.
```

```
--> ai=i^3  
ai =
```

```
8.    27.    64.    125.    216.
```

```
--> prod(ai)  
ans =
```

```
3.732D+08
```

Produtórios

Para representar o produto dos termos de uma sucessão $a_j, a_{j+1}, a_{j+2}, \dots, a_k$ utiliza-se:

$$\prod_{i=j}^k a_i = a_j \times a_{j+1} \times \dots \times a_k.$$

Exemplo 68:

Para $b_n = \sqrt{n}, n \in \mathbb{N}$, tem-se

$$\prod_{i=4}^7 b_i = \prod_{i=4}^7 \sqrt{i} = \sqrt{4} \times \sqrt{5} \times \sqrt{6} \times \sqrt{7}.$$



```
--> i=4:7  
i  =  
  
4.   5.   6.   7.
```

```
--> bi=sqrt(i)  
bi  =  
  
2.    2.236068    2.4494897    2.6457513
```

```
--> prod(bi)  
ans  =  
  
28.982753
```

Propriedades dos Produtórios

$$(P1) \quad \prod_{i=j}^k (a_i \times b_i) = \prod_{i=j}^k a_i \times \prod_{i=j}^k b_i$$

Exemplo 69:

$$\prod_{i=3}^5 (i^2 \times 3i) =$$
$$=$$

$$= \prod_{i=3}^5 i^2 \times \prod_{i=3}^5 3i$$

Propriedades dos Produtórios

(P2) Para $\alpha \in \mathbb{R}$, tem-se
$$\prod_{i=j}^k \alpha a_i = \alpha^{k-j+1} \prod_{i=j}^k a_i$$

Exemplo 70:

Para $\alpha = 2$ e $a_n = n^3$, com $n \in \mathbb{N}$, tem-se

$$\prod_{i=1}^3 (2 \times i^3) =$$

$$= 2^3 \prod_{i=1}^3 i^3$$

Propriedades dos Produtórios

(P3) Para $j < m < k$, tem-se

$$\prod_{i=j}^k a_i = \prod_{i=j}^m a_i \times \prod_{i=m+1}^k a_i$$

Exemplo 71:

$$\prod_{i=1}^7 i^3 =$$

$$= \prod_{i=1}^3 i^3 \times \prod_{i=4}^7 i^3$$

Alguns Somatórios Usuais

$\sum_{i=0}^n ar^i, r \neq 0 \text{ (PG)}$	$a \times \frac{1 - r^{n+1}}{1 - r}, r \neq 1$
$\sum_{i=1}^n i \text{ (PA)}$	$\frac{n(n+1)}{2}$
$\sum_{i=1}^n i^2$	$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
$\sum_{i=1}^n i^3$	$\frac{n^2(n+1)^2}{4}$
$\sum_{i=0}^{\infty} x^i, x < 1$	$\frac{1}{1-x}$
$\sum_{i=1}^{\infty} ix^{i-1}, x < 1$	$\frac{1}{(1-x)^2}$

Determine

$$\sum_{i=1}^{76} \left(\frac{3}{5}\right)^i + \sum_{i=8}^{45} (i^3 - i^2) - 5 \prod_{i=97}^{101} 2$$

$$\prod_{i=97}^{101} 2 =$$

Termine esta resolução!

Cardinalidade

Definição 26:

Os conjuntos A e B têm a mesma *cardinalidade* se e somente se existir uma bijeção de A para B .

Definição 27:

Um conjunto diz-se *enumerável* se tem a mesma cardinalidade de $\mathbb{N}$.

Um conjunto finito ou enumerável é dito *contável*.

Um conjunto diz-se *não enumerável* (ou não contável) se não é enumerável.

Se o conjunto infinito S é enumerável escreve-se $\#S = \aleph_0$ ($\aleph$ é alef, a primeira letra do alfabeto hebraico) e diz-se que S tem cardinalidade “alef zero”.

Exemplo 72:

Mostre que conjunto dos números inteiros positivos ímpares é enumerável.

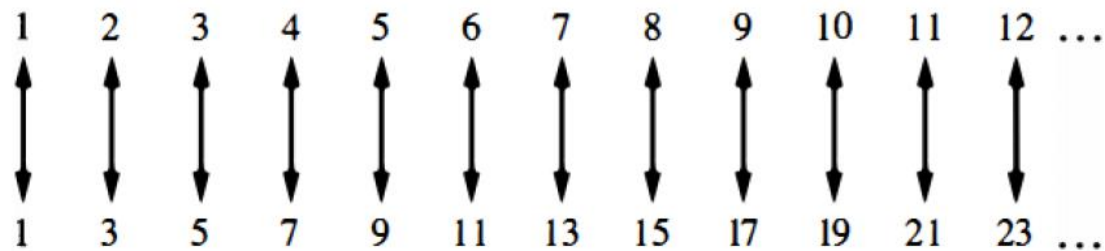
Cardinalidade

Exemplo 72:

Mostre que conjunto dos números inteiros positivos ímpares é enumerável.

Seja $I = \{1, 3, 5, 7, \dots\}$ o conjunto dos números inteiros positivos ímpares.

A função $f : \mathbb{N} \longrightarrow I$ definida por $f(n) = 2n - 1$ é uma bijeção de $\mathbb{N}$ em I .



Portanto, I é enumerável, ou seja, $\#I = \aleph_0$.

Teorema 6:

A união contável de conjuntos contáveis é contáveis, isto é, se os conjuntos $A_1, A_2, \dots$ são contáveis então

$$A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots$$

também é um conjunto contável. □

Teorema 7:

O conjunto $[0, 1]$ é não contável.

Exemplo 73:

Mostre que o conjunto dos números reais é não contável.

De facto, o conjunto dos números reais é infinito.

Por outro lado, $[0, 1] \subset \mathbb{R}$.

Visto que $[0, 1]$ é não contável, então $\mathbb{R}$ é não contável.

Teorema 8: (Cantor)

Para qualquer conjunto A temos que

$$\#A < \#\mathcal{P}(A).$$

Exercícios: 26 a 37.